

SKRIPSI
Pembuatan Sistem Point of Sales (POS) pada Restoran X



Oleh:
Ezra Brilliant Konterliem
C14220315

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI BISNIS
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA

1. BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong digitalisasi di berbagai sektor bisnis, termasuk pada bidang kuliner dan restoran. Sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web memungkinkan pencatatan transaksi sehingga mengurangi ketergantungan pada nota kertas dan perhitungan manual yang rawan kesalahan (Alexander, 2021). Namun, studi di Indonesia menunjukkan masih banyak restoran keluarga yang mengelola transaksi secara manual dengan nota dan buku tulis, sehingga rawan salah tulis, pencatatan ganda, dan keterlambatan rekap laporan. Sistem kasir terkomputerisasi terbukti dapat membantu kasir mengolah transaksi penjualan, membuat nota, dan menyusun laporan keuangan secara lebih efektif dibanding pencatatan manual (Rozi, 2024; Nurchayati & Husaini, 2022).

Restoran yang menjadi objek penelitian masih mengandalkan proses manual yang rentan kendala, dimulai dari persiapan bahan olahan di rumah di mana ayam dimarinasi dalam jumlah besar menjadi stok porsi siap jual (seperti ayam bakar/goreng) dicatat manual di buku tulis setiap pagi. Buku yang sama juga digunakan secara campur aduk untuk mencatat pengeluaran harian, menempelkan struk EDC/belanja, serta mencatat pesanan pelanggan, yang menyebabkan kekacauan administrasi, variasi tulisan tangan dan kelalaian mencatat mutasi stok sering membuat data di buku tidak sesuai fisik, mengakibatkan kehabisan menu mendadak saat jam operasional sehingga pemilik terpaksa mengirim stok tambahan dari rumah menggunakan kurir instan yang menambah beban pengeluaran. Selain itu, pencatatan transaksi yang tidak terpisah mempersulit kasir saat membagi tagihan (split bill) dan memicu selisih (mismatch) tak terdeteksi antara uang fisik, struk EDC, dan mutasi QRIS saat rekonsiliasi akhir hari.

Penelitian mengenai implementasi sistem *Point of Sale* berbasis web pada Olive Cafe Jakarta menunjukkan bahwa pencatatan pesanan dan pembayaran secara manual menyebabkan data transaksi tidak terperinci dan berisiko hilang. Solusi yang diterapkan berupa sistem POS berbasis web menggunakan PHP dan MySQL terbukti membantu pelayan dalam mencatat pesanan, menghitung pembayaran, dan menghasilkan laporan secara lebih tertib (Alexander, 2021). Penelitian lain pada Cafe Unico Tembilaan mengidentifikasi bahwa sistem kasir manual menyebabkan antrean pelanggan dan potensi kesalahan perhitungan total transaksi. Sistem e-kasir dikembangkan menggunakan metode SDLC Waterfall dengan PHP dan MySQL sebagai basis data, dan hasilnya menunjukkan bahwa sistem mampu mempercepat proses transaksi, mempermudah pemantauan data produk, serta menghasilkan laporan keuangan secara otomatis (Rozi et al., 2024).

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan permasalahan tersebut, Penelitian ini bertujuan mengimplementasikan sistem *Point of Sale* (POS) berbasis web yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional Restoran X. Sistem difokuskan pada pengelolaan pesanan meja, pencatatan pembayaran terpusat untuk berbagai metode pembayaran, serta pemantauan stok porsi harian secara real-time. Metode penelitian meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, dan pengujian untuk menilai kemudahan penggunaan, ketertiban administrasi kasir, serta akurasi rekonsiliasi pendapatan. Diharapkan sistem ini mampu meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan selisih kas, dan menjaga ketersediaan stok selama jam operasional.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

- A. Apakah penerapan sistem POS berbasis web dapat mempercepat durasi proses transaksi dibandingkan sebelum sistem diterapkan?
- B. Apakah dengan menerapkan sistem POS dapat mempercepat proses rekonsiliasi pendapatan dan menurunkan jumlah *mismatch* antara catatan penjualan dan mutasi rekening?
- C. Apakah fitur manajemen stok harian dengan fitur stok opname dapat meminimalisir terjadinya *mismatch* dibanding pencatatan manual?

1.3. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem Point of Sale (POS) berbasis web yang mampu menangani fleksibilitas operasional restoran melalui fitur manajemen pesanan kompleks (seperti split bill dan merge bill), serta menyediakan mekanisme pencatatan pembayaran untuk transaksi tunai maupun non-tunai guna menyederhanakan proses rekonsiliasi pendapatan dan meminimalkan selisih kas harian. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengembangkan modul pemantauan stok harian berbasis porsi menu siap jual untuk menyediakan informasi ketersediaan produk secara real-time dan meningkatkan kontrol internal.

1.4. Ruang lingkup

1. Proses Bisnis

Sistem ini dirancang untuk mencakup alur kerja operasional restoran mulai dari penerimaan stok barang jadi (finished goods) hingga pelaporan akhir hari.

A. Tech Stack

1. **Backend:** Sistem dibangun menggunakan *framework* **Express.js** (Node.js) untuk menangani logika bisnis dan penyediaan API.
2. **Frontend:** Antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan library **React** (TypeScript) untuk interaksi yang responsif dan dinamis.
3. **Database:** Penyimpanan data menggunakan **MySQL** sebagai sistem manajemen basis data relasional (RDBMS).
4. **Platform & Akses:** Sistem dikembangkan berbasis web (*web-based application*) yang dioptimalkan untuk tampilan desktop (Admin) dan tablet (Kasir).

B. Manajemen Inventori & Stok (Inventory Control)

- **Pencatatan Stok Masuk:** Sistem memfasilitasi input stok barang yang dikirim dari dapur produksi (rumah pemilik) ke outlet restoran. Stok yang dicatat adalah barang siap jual (satuan porsi), bukan bahan baku mentah (gramasi).
- **Pengurangan Stok:** Stok di sistem akan berkurang secara otomatis saat transaksi pembayaran berhasil dilakukan.

- **Stock Opname (Pencocokan Stok):** Fitur untuk membandingkan stok tercatat di sistem dengan stok fisik aktual di akhir shift. Sistem akan menghitung varians (selisih) stok untuk mendeteksi kehilangan atau kesalahan input.
- **Peringatan Stok Rendah (Low Stock Alert):** Indikator visual pada dashboard kasir ketika stok menu tertentu mencapai batas minimum yang ditentukan, guna mencegah kekosongan stok mendadak saat operasional berlangsung.

C. Operasional Point of Sales (Kasir)

- **Manajemen Pesanan Meja (Table Management):**
 - Status meja (Kosong, Terisi, Menunggu Pembayaran).
 - Fitur **Add Order** (Penambahan pesanan pada meja yang sama sebelum *checkout*).
- **Fleksibilitas Tagihan (Bill Management):**
 - **Split Bill:** Kemampuan memecah satu tagihan menjadi beberapa pembayaran terpisah berdasarkan menu yang dipilih.
 - **Merge Bill:** Kemampuan menggabungkan tagihan dari dua meja atau pesanan berbeda menjadi satu faktur.
 - **Void/Cancel Order:** Pembatalan pesanan yang belum dibayar.

D. Manajemen Keuangan & Rekonsiliasi (Financial Reconciliation)

- **Manajemen Keuangan:** Proses buka kasir dengan input modal awal (*petty cash*) dan tutup kasir (*clock-out*).
- **Rekonsiliasi Pembayaran:** Pada akhir hari, kasir diwajibkan menginput total uang fisik dan total struk EDC/QRIS yang dipegang *tanpa* melihat total di sistem terlebih dahulu. Sistem kemudian akan membandingkan input kasir vs data sistem untuk menampilkan selisih (*over/short*).
- **Laporan Laba Rugi Harian:** Perhitungan laba kotor Total Penjualan - (Harga Modal Satuan x Jumlah Terjual).

1.5 Manfaat

- Pemilik Restoran (Objek Penelitian)
 - Operasional kasir lebih efisien karena pesanan, status masak, dan pembayaran tercatat dalam satu sistem POS.
 - Pemilik memperoleh laporan selisih antara total penjualan dan total modal harian sehingga dapat mengevaluasi kinerja operasional restoran secara keseluruhan.
 - Rekonsiliasi transaksi tunai dan non-tunai menjadi lebih mudah karena data penjualan dan pembayaran tersaji dalam laporan terpusat.
- Bagi Pegawai
 - Mengurangi kesalahan akibat pencatatan manual dan tulisan tangan yang sulit dibaca.
 - Mempercepat proses pemesanan, penyajian, dan pembayaran melalui alur kerja yang lebih jelas.
- Akademis
 - Dapat menjadi referensi pengembangan lebih lanjut untuk topik-topik Sistem Informasi Bisnis yang menggabungkan proses operasional, pengendalian stok, dan analisis biaya.

2. BAB 2 METODOLOGI PROYEK

2.1. Studi Literatur

Tahap pertama adalah studi literatur yang dilakukan untuk membangun landasan teoritis dan wawasan terhadap solusi sejenis. Kegiatan pada tahap ini meliputi pengkajian penelitian-penelitian terdahulu mengenai implementasi sistem *Point of Sale* berbasis web, serta analisis terhadap perangkat lunak POS yang sudah ada di pasaran seperti Moka POS dan iReap POS. Hasil studi literatur digunakan sebagai acuan dalam menentukan fitur-fitur yang relevan untuk dikembangkan pada sistem ini.

2.2. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan melalui wawancara langsung dengan pemilik Restoran X untuk mengidentifikasi permasalahan operasional yang dihadapi, alur proses bisnis yang berjalan saat ini (*as-is*), serta kebutuhan informasi yang diharapkan dari sistem. Hasil wawancara kemudian dianalisis untuk menyusun kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem, yang menjadi dasar perancangan pada tahap berikutnya.

2.3. Perancangan Sistem

Tahap perancangan menghasilkan cetak biru sistem yang akan dikembangkan. Kegiatan pada tahap ini meliputi perancangan proses bisnis yang diusulkan (*to-be*), pembuatan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *Entity Relationship Diagram* (ERD) sebagai representasi struktur data sistem. Selain itu, pada tahap ini juga dirancang antarmuka pengguna (*UI mockup*) untuk modul kasir, manajemen stok, dan pelaporan.

2.4. Pengembangan Sistem

Tahap pengembangan merupakan implementasi dari hasil perancangan ke dalam bentuk aplikasi. Sistem dibangun menggunakan *framework* Express.js untuk *backend*, React untuk *frontend*, dan MySQL sebagai basis data. Pengembangan dilakukan secara modular, dimulai dari modul manajemen stok, modul operasional kasir, hingga modul rekonsiliasi dan pelaporan keuangan.

2.5. Pengujian Sistem

Tahap terakhir adalah pengujian sistem yang bertujuan membuktikan bahwa sistem yang dikembangkan telah memenuhi kebutuhan proses bisnis dan kebutuhan informasi Restoran X. Pengujian dilakukan menggunakan metode *User Acceptance Testing* (UAT) yang melibatkan pemilik dan kasir restoran sebagai penguji, serta *System Usability Scale* (SUS) untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan sistem.

3. BAB 3 ANALISIS DAN DESAIN

3.1. Analisis

3.1.1. Analisis Permasalahan

Restoran X menghadapi permasalahan utama berupa ketidakteraturan pencatatan operasional harian yang berdampak langsung pada efisiensi kasir dan akurasi rekonsiliasi pendapatan. Permasalahan tersebut terjadi karena seluruh aktivitas operasional - mulai dari pencatatan stok masuk, pesanan pelanggan, hingga pengeluaran harian - masih dicatat dalam satu buku tulis yang sama tanpa pemisahan yang jelas.

Proses bisnis yang berjalan saat ini dimulai dari pengiriman stok porsi siap jual dari rumah pemilik ke outlet setiap pagi, yang dicatat manual di buku tulis. Saat operasional berlangsung, kasir mencatat pesanan pelanggan secara manual dan menghitung tagihan secara manual pula. Pembayaran diterima melalui tiga metode tunai, EDC, dan QRIS namun pencatatannya tidak terpisah sehingga menyulitkan proses rekonsiliasi di akhir hari. Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokkan uang fisik di laci, struk EDC, dan mutasi QRIS secara manual, yang rawan selisih tidak terdeteksi.

Kondisi tersebut menyebabkan beberapa dampak nyata pada operasional restoran. Pertama, kehabisan stok menu terjadi secara mendadak karena tidak ada pemantauan stok secara *real-time*. Kedua, proses *split bill* memakan waktu lama karena dilakukan perhitungan manual. Ketiga, pemilik tidak dapat memperoleh laporan pendapatan harian yang akurat dan cepat karena rekap harus dilakukan secara manual di akhir periode.

3.1.2. Analisis Kebutuhan Informasi

Berdasarkan analisis permasalahan, dapat diidentifikasi kebutuhan informasi yang harus dipenuhi sistem agar mendukung proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pada masing-masing peran pengguna. Tabel 3.1 menunjukkan informasi yang dibutuhkan oleh setiap aktor beserta tujuan pemanfaatannya.

Peran Pengguna	Informasi yang Dibutuhkan	Tujuan Penggunaan
Pemilik (Owner)	Pendapatan harian per metode pembayaran	Memantau pemasukan harian dan rekonsiliasi kas
Pemilik (Owner)	Pengeluaran harian per kategori	Mengevaluasi alokasi biaya operasional bulanan
Pemilik (Owner)	Selisih kas akhir shift	Mendeteksi mismatch atau potensi kebocoran kas
Pemilik (Owner)	Stok harian per menu beserta variansnya	Mengevaluasi efisiensi penggunaan stok
Pemilik (Owner)	Daftar transaksi yang dibatalkan beserta alasannya	Mengontrol penyalahgunaan otorisasi pembatalan pesanan

Kasir	Status meja (kosong, terisi, menunggu pembayaran)	Mengelola alokasi pesanan ke meja tersedia
Kasir	Ketersediaan stok harian per menu	Menentukan apakah menu dapat dipesan atau perlu force order
Kasir	Total tagihan per meja sebelum pembayaran	Menyampaikan rincian tagihan kepada pelanggan
Kasir	Total penjualan dan jumlah kas fisik per metode pembayaran akhir shift	Melakukan rekonsiliasi sebelum tutup kasir
Pegawai Dapur (Kitchen)	Daftar menu aktif yang harus diisi stok pagi	Memastikan seluruh menu memiliki stok awal sebelum operasional

Tabel 3.1 *Kebutuhan Informasi per Peran Pengguna*

Pemilik membutuhkan informasi keuangan dan operasional yang terintegrasi sebagai dasar evaluasi performa restoran secara menyeluruh, baik dari sisi pendapatan, pengeluaran, maupun pengendalian internal. Kasir membutuhkan informasi operasional waktu nyata untuk melayani pelanggan dengan cepat sekaligus memverifikasi keseimbangan kas pada akhir shift. Pegawai Dapur sebagai aktor pendukung membutuhkan daftar menu aktif sebagai acuan input stok pagi yang menjadi sumber data utama bagi pengecekan stok kasir.

3.1.3. Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan informasi yang teridentifikasi, dirumuskan kebutuhan sistem yang dibagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional.

- Kebutuhan Fungsional

Sistem yang dirancang harus dapat memenuhi kebutuhan fungsional sebagai berikut:

1. Mengelola autentikasi pengguna melalui PIN 6 digit untuk tiga peran (Pemilik, Kasir, dan Pegawai Dapur).
2. Mengelola katalog menu yang mencakup nama menu, kategori, harga jual, dan status aktif.
3. Mencatat stok masuk per menu setiap pagi melalui input langsung oleh Pegawai Dapur sebagai pengganti pencatatan manual di buku.
4. Menyediakan informasi ketersediaan stok harian per menu kepada Kasir secara waktu nyata saat memasukkan pesanan.
5. Mendukung pembukaan pesanan per meja dengan status meja kosong, terisi, dan menunggu pembayaran.
6. Mendukung penambahan, perubahan, dan pembatalan item pesanan sebelum pembayaran dilakukan.
7. Menyediakan mekanisme *force order* yang memungkinkan kasir tetap mencatat pesanan meskipun stok kurang, dengan tanda khusus pada item agar dapat ditelusuri pada laporan.
8. Mendukung pemecahan tagihan (*split bill*) dan penggabungan tagihan (*merge bill*) untuk fleksibilitas pembayaran.

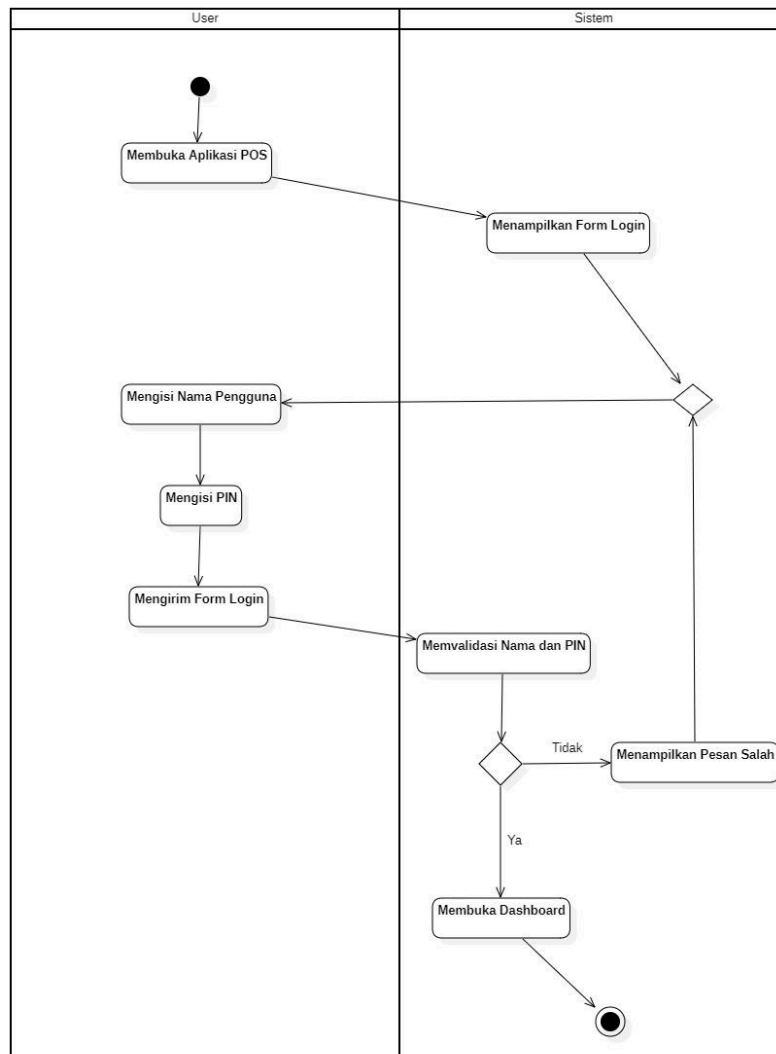
Gambar 3.1 mendeskripsikan interaksi antara pengguna dengan Sistem POS Restoran. Sistem melibatkan tiga aktor, Pemilik, Kasir, dan Pegawai Dapur, yang berinteraksi dengan lima belas *use case* yang terbagi dalam empat domain.

- Domain pertama adalah autentikasi melalui *use case* Login yang wajib dilakukan oleh seluruh aktor.
- Domain kedua adalah operasional kasir yang mencakup Buka Kasir, Mengelola Pesanan Meja, Memecah Tagihan, Menggabungkan Tagihan, Membatalkan Pesanan, Memproses Pembayaran, Mencetak Struk, Melakukan Stock Opname, dan Tutup Kasir.
- Domain ketiga adalah manajemen stok yang dilakukan oleh Pegawai Dapur melalui Menginput Stok Masuk.
- Domain keempat adalah pengelolaan master data dan pemantauan oleh Pemilik melalui Mengelola Menu, Mengelola Pengguna, Mengelola Pengeluaran, dan Melihat Dashboard dan Laporan.

Hubungan <<include>> ditunjukkan dari setiap *use case* operasional ke Login, menandakan bahwa autentikasi merupakan prasyarat wajib sebelum *use case* tersebut dapat dijalankan. Hubungan <<extend>> ditunjukkan dari Mencetak Struk ke Memproses Pembayaran, menandakan bahwa pencetakan struk hanya dilakukan apabila pelanggan memintanya.

3.2.2. Activity Diagram

3.2.2.1. Activity Diagram Login



Gambar 3.2 menjelaskan alur proses login. Aktor (yang dapat berperan sebagai Pemilik, Kasir, atau Pegawai Dapur) memulai dengan membuka aplikasi POS, kemudian sistem menampilkan layar login PIN. Aktor memasukkan PIN 6 digit, lalu sistem memvalidasi PIN tersebut dengan memeriksa keberadaannya di basis data dan mengambil peran pengguna. Apabila PIN tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan aktor kembali ke tahap memasukkan PIN. Apabila PIN valid, sistem menampilkan halaman dashboard sesuai peran pengguna dan proses login selesai.

```

graph TD
    subgraph Kasir
        Start(( )) --> A[Memilih Tipe Pesanan]
        A --> B{DineIn?}
        B -- Ya --> C[Memilih Nomor Meja]
        B -- Tidak --> D[Membuat Transaksi Takeaway]
        C --> E[Memilih Item Menu]
        E --> F{Item Menu Paket?}
        F -- Ya --> G[Memilih Pilihan Paket]
        F -- Tidak --> H[Menambahkan Item ke Pesanan]
        G --> H
        H --> I{Tambah?}
        I -- Ya --> E
        I -- Tidak --> J[Mengirim Pesanan]
        J --> K[Mengurangi Stok Porsi]
        K --> L[Mencatat Log Perubahan Stok]
        L --> M[Menyimpan Pesanan]
        M --> End(( ))
    end
    subgraph Sistem
        D --> N[Menampilkan Daftar Menu]
        N --> E
    end

```

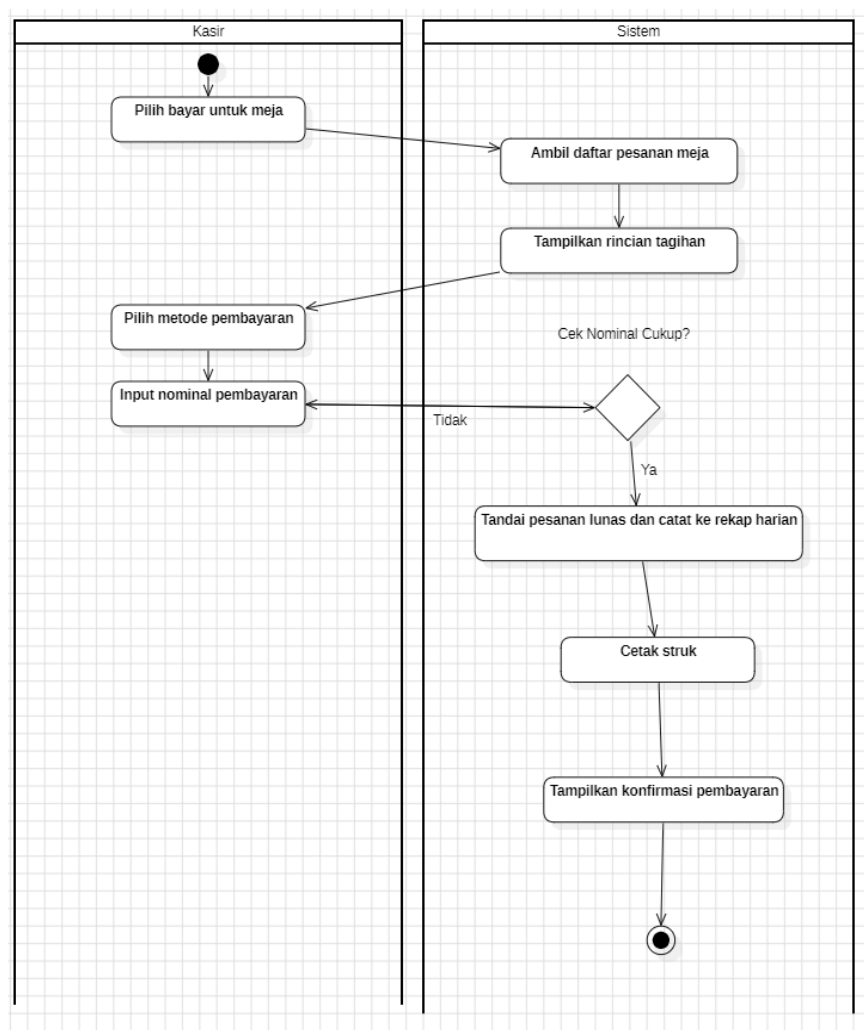
Gambar 3.3 *Diagram Order Flow*

Gambar 3.3 menjelaskan alur Kasir dalam mengelola pesanan meja. Kasir memilih meja yang masih kosong, membuka pesanan untuk meja tersebut, lalu memilih menu beserta jumlahnya. Sistem kemudian melakukan pengecekan ketersediaan stok hari ini.

Apabila stok mencukupi, sistem mencatat pesanan dan mengurangi stok sebanyak jumlah yang dipesan. Apabila stok tidak mencukupi, sistem menanyakan apakah pesanan akan tetap diteruskan dalam mode *force order*, yakni pencatatan paksa meskipun stok di sistem akan menjadi nol. Jika dikonfirmasi, Kasir menyetujui melalui dialog *force order*, lalu sistem mencatat pesanan dengan tanda *force order* tanpa membuat stok menjadi negatif. Jika tidak dikonfirmasi, sistem membatalkan penambahan item.

Setelah salah satu cabang selesai, sistem menanyakan apakah Kasir ingin menambahkan item lain. Jika ya, alur kembali ke pemilihan menu. Jika tidak, sistem menyimpan pesanan sebagai pesanan terbuka dan proses selesai. Mekanisme *force order* ini merupakan kontribusi utama dari sistem untuk menjawab permasalahan kasir yang sering menerima pesanan tanpa memeriksa stok terlebih dahulu.

3.2.2.3. Activity Diagram Pay Flow

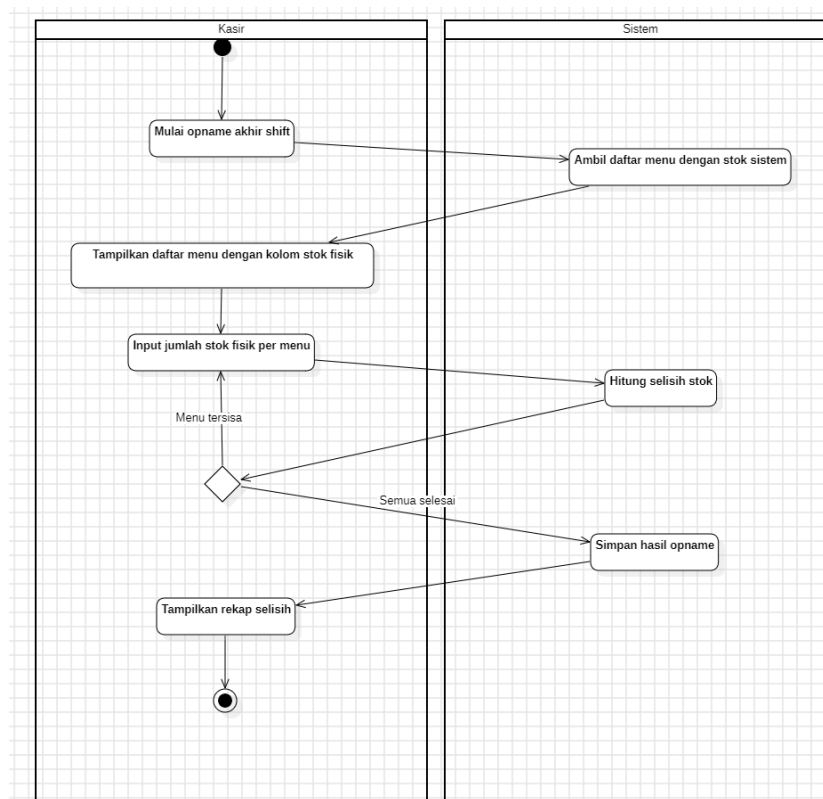


Gambar 3.4 Activity Diagram Pay Flow

Gambar 3.4 menjelaskan alur pembayaran pesanan meja. Kasir memilih opsi bayar untuk meja yang sudah memiliki pesanan terbuka, kemudian sistem mengambil daftar pesanan meja dan menampilkan rincian tagihan. Kasir memilih metode pembayaran yang digunakan pelanggan (tunai, QRIS, transfer, debit, kredit, atau *ojol*) dan memasukkan nominal pembayaran.

Sistem melakukan validasi nominal. Apabila nominal kurang dari total tagihan, alur kembali ke tahap memasukkan nominal. Apabila nominal mencukupi, sistem menandai pesanan sebagai lunas dan mencatatnya ke rekap harian. Setelah pembayaran tercatat, sistem menanyakan apakah pelanggan meminta cetak struk. Jika ya, sistem mencetak struk; jika tidak, alur langsung berlanjut. Kedua cabang menyatu dan sistem menampilkan konfirmasi pembayaran sebelum proses selesai.

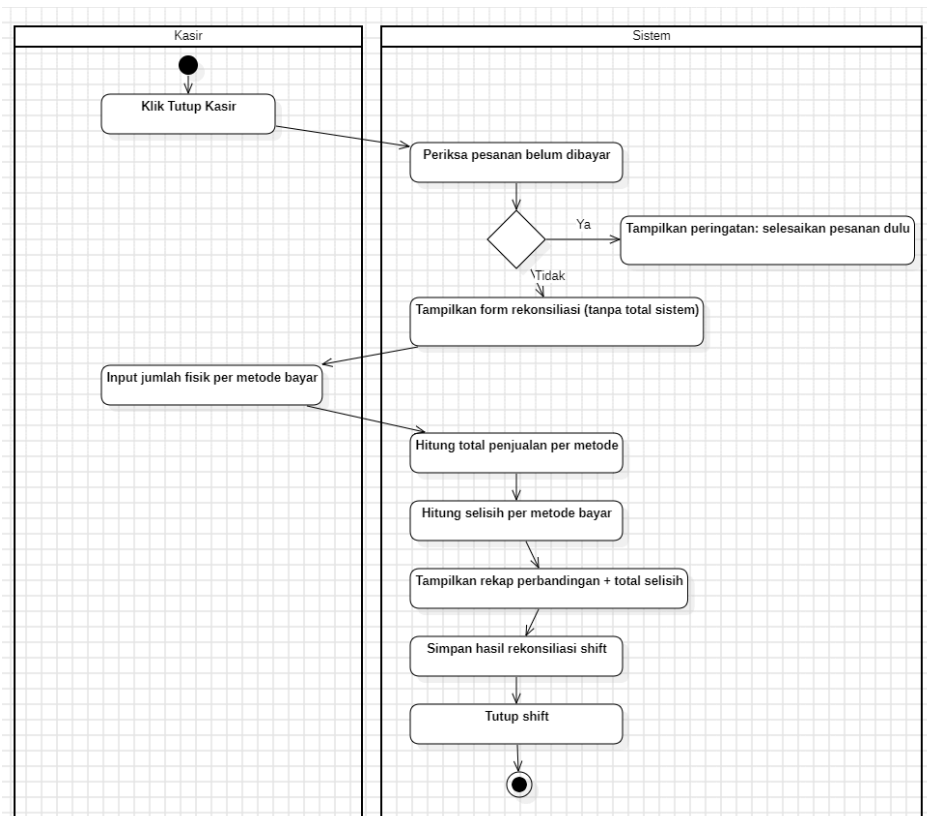
3.2.2.4. Activity Diagram Stock Opname



Gambar 3.5 Activity Diagram Stock Opname Pagi

Gambar 3.5 menjelaskan alur input stok masuk pagi yang dilakukan oleh Pegawai Dapur sebelum jam buka restoran. Setelah Pegawai Dapur melakukan login, sistem mengambil daftar menu yang aktif dan menampilkannya bersama kolom input stok. Pegawai Dapur kemudian memasukkan jumlah stok pagi untuk masing-masing menu. Sistem menyimpan stok awal hari ini dan memeriksa apakah semua menu sudah selesai diinput. Apabila masih ada menu yang belum, alur kembali ke tahap input. Apabila semua menu sudah, sistem menandai opname pagi sebagai selesai dan proses berakhir.

3.2.2.5. Activity Diagram Tutup Kasir



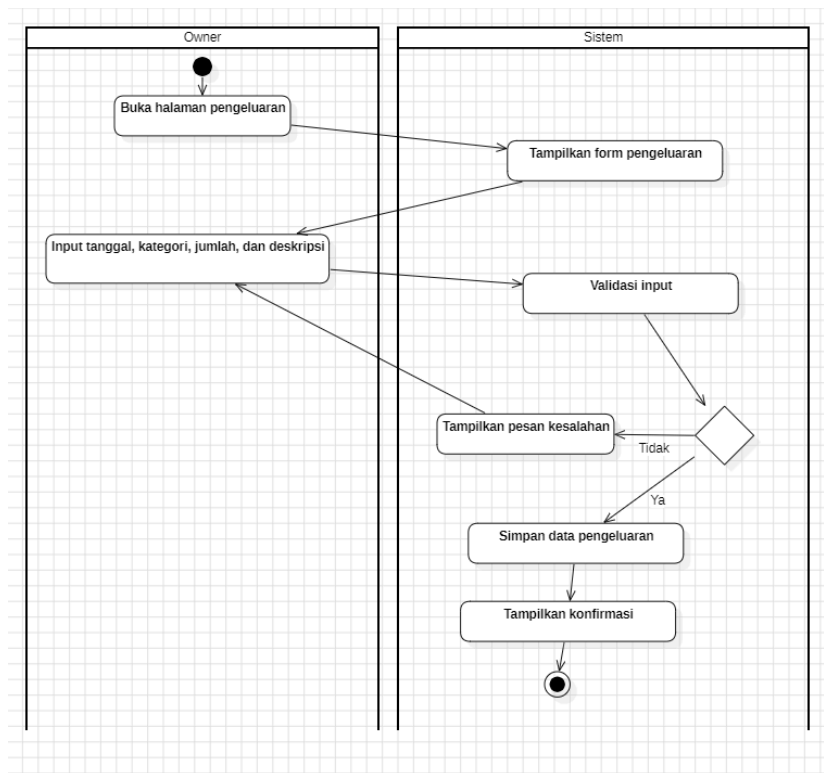
Gambar 3.6 Activity Diagram Tutup Kasir

Gambar 3.6 menjelaskan alur tutup kasir, yaitu rekonsiliasi kas akhir shift di mana Kasir memasukkan jumlah fisik tanpa melihat total dari sistem terlebih dahulu. Kasir mengklik tombol Tutup Kasir, lalu sistem memeriksa apakah masih ada pesanan yang belum dibayar. Apabila ada, sistem menampilkan peringatan agar Kasir menyelesaikan pesanan yang belum dibayar terlebih dahulu, dan proses berakhir lebih awal.

Apabila tidak ada pesanan yang belum dibayar, sistem menampilkan formulir rekonsiliasi tanpa memperlihatkan total sistem. Kasir memasukkan jumlah fisik untuk masing-masing dari lima metode pembayaran (tunai, QRIS, transfer, debit/kredit, dan *ojo!*). Setelah Kasir submit, sistem menghitung total penjualan per metode berdasarkan data transaksi pada shift tersebut, lalu

menghitung selisih per metode. Sistem menampilkan rekap perbandingan beserta total selisih *over/short* kepada Kasir, kemudian menyimpan hasil rekonsiliasi shift dan menutup shift sebelum proses selesai.

3.2.2.6. Activity Diagram Mencatat Pengeluaran

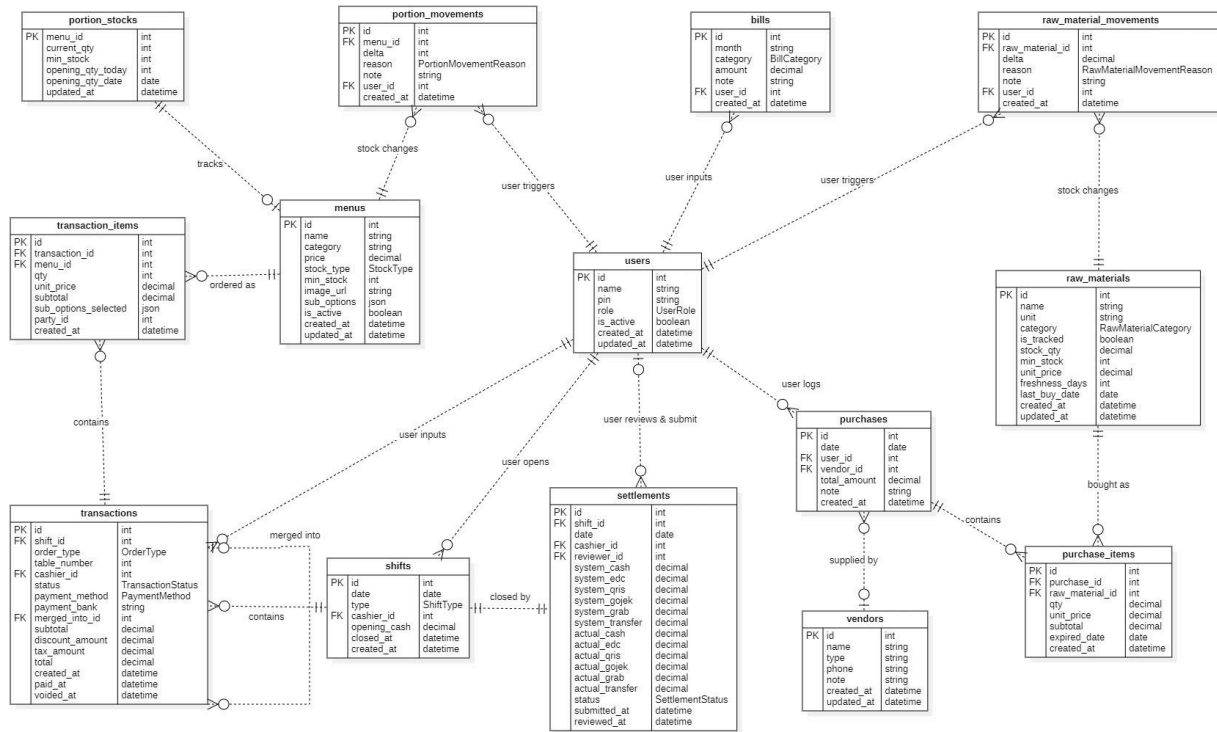


Gambar 3.7 Activity Diagram Mencatat Pengeluaran

Gambar 3.7 menjelaskan alur Pemilik dalam mencatat pengeluaran harian. Pemilik membuka halaman pengeluaran, lalu sistem menampilkan formulir pengeluaran. Pemilik memasukkan tanggal, kategori (bahan baku, utilitas, gaji, transportasi, atau lainnya), jumlah nominal, dan deskripsi. Setelah Pemilik submit, sistem memvalidasi input.

Apabila input tidak valid (misalnya kategori belum dipilih atau jumlah kosong), sistem menampilkan pesan kesalahan dan alur kembali ke tahap input. Apabila input valid, sistem menyimpan data pengeluaran dan menampilkan konfirmasi sebelum proses selesai. Alur ini menggantikan pencatatan struk dan total pengeluaran yang sebelumnya ditempel dengan solatip di sisi kiri buku catatan.

3.2.3. Entity Relationship Diagram



Gambar 3.8 Entity Relationship Diagram Sistem POS Restoran

Sistem terdiri atas delapan entitas utama. Entitas *users* menyimpan data seluruh pengguna beserta peran dan PIN autentikasi. Entitas *menu* menyimpan master katalog makanan siap jual. Entitas *daily_menu_stocks* menyimpan stok per menu per hari dengan *constraint* unik per kombinasi tanggal dan menu. Entitas *shifts* mencatat siklus buka-tutup kasir per hari per kasir. Entitas *transactions* menyimpan *header* pesanan per meja dengan status terbuka, terbayar, atau dibatalkan. Entitas *transaction_items* sebagai entitas asosiatif (*junction*) antara menu dan transaksi yang menyimpan jumlah, harga *snapshot*, dan penanda *force order*. Entitas *settlements* menyimpan hasil rekonsiliasi *blind count* akhir shift dengan kolom terpisah untuk masing-masing dari lima metode pembayaran. Entitas *expenses* menyimpan pencatatan pengeluaran harian beserta kategorinya.

Sistem memiliki sembilan relasi utama yang menghubungkan entitas-entitas tersebut, dengan dominasi relasi one-to-many, sebagai contoh, satu kasir dapat melakukan banyak transaksi, dan satu relasi satu-ke-satu antara shifts dan settlements di mana setiap shift menghasilkan tepat satu rekonsiliasi. Relasi banyak-ke-banyak antara menu dan transaksi dijabarkan sebagai entitas asosiatif *transaction_items* yang menyimpan atribut tambahan seperti jumlah dan harga *snapshot* saat transaksi terjadi.

Daftar Pustaka

- Alexander, J. (2021). Implementasi point of sales berbasis web pada usaha Olive Cafe. *JUSIBI (Jurnal Sistem Informasi dan E-Bisnis)*, 2(4), 452-465. <https://doi.org/10.54650/jusibi.v2i4.230>
- Andarwati, M., Zuhroh, D., & Amrullah, F. (2020). End User Satisfaction of Accounting Information System (AIS) Mobile Based for Small Medium Enterprises (SMEs): Actual Usage and TAM Approach. *Journal of Development Research*, 3(2), 37-42. <https://journal.unublitar.ac.id/jdr/index.php/jdr/article/view/79>
- Brilliansyach, R. F., & Pinandito, A. (2024). Perbandingan kecepatan transaksi antara QRIS statis dan QRIS dinamis menggunakan mekanisme Merchant Presented Mode. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(13). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13578>
- Fatman, Y., Nafisah, N. K., & Pambudi, P. B. J. (2023). Implementasi payment gateway dengan menggunakan Midtrans pada website UMKM Geberco. *Jurnal KomtekInfo*, 10(2), 64-72. <https://doi.org/10.35134/komtekinfo.v10i2.364>
- Fauzan, R., Krisnahati, I., Nurwibowo, B. D., & Wibowo, D. A. (2022). A systematic literature review on Progressive Web Application practice and challenges. *IPTEK: The Journal for Technology and Science*, 33(1). <http://dx.doi.org/10.12962/j20882033.v33i1.13904>
- Hidayati, I., Sudarmiatin, S., & Hermawan, B. (2023). Analysis of point of sale system implementation in coffee shop. *Jurnal Pendidikan dan Kewirausahaan*, 11(3), 932-947. <https://doi.org/10.47668/pkwu.v11i3.881>
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2018). *Intermediate Accounting: IFRS Edition* (3rd ed.). Wiley.
- Nurchayati, N., & Husaini, S. (2022). Implementasi sistem informasi Point of Sale (POS) Moka dengan metode PIECES (studi kasus Kafe Janji Jiwa 995 Comal). *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (SOSHUMDIK)*, 1(3), 30-44. <https://doi.org/10.56444/soshumdik.v1i3.126>
- Rozi, M. S., Ridha, M. R., Usman, U., & Aditia, F. (2024). Sistem informasi e-kasir pada Cafe Unico Tembilahan. *Jurnal Informatika dan Teknik Elektro Terapan*, 12(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v12i3S1.5300>
- Sandhu, R. S., Coyne, E. J., Feinstein, H. L., & Youman, C. E. (1996). Role-based access control models. *Computer*, 29(2), 38-47. <https://doi.org/10.1109/2.485845>
- Sucipta, A. N. (2023). *Pengaruh Penggunaan Sistem Informasi Point of Sale (POS) Oktopus Pos Sistem Terhadap Efisiensi Pelayanan Pada Restoran Warung Ole*. Universitas Terbuka. <https://student-repository.ut.ac.id/id/eprint/1431/>

Widiyanti, V., & Tisnawati, R. (2024). Perancangan Sistem Informasi Point of Sale di PT. Abercode Software Berbasis Web. *Jurnal Sosial Teknologi (SOSTECH)*, 4(10).
<https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v4i10.23179>